

从文物保护角度探讨古建筑博物馆 空调通风系统建设

陈 旭

(故宫博物院, 100009, 北京)

摘 要: 在一般公共建筑或民用建筑的建设和使用中, 空调通风系统主要考虑人的舒适度, 而在博物馆中则以藏品、展品存放环境为重点, 对环境温湿度控制要求较高。博物馆分为现代建筑博物馆和古建筑博物馆, 现代建筑博物馆在文物保护方面需关注藏品、展品的保护, 但古建筑博物馆还需关注古建筑本体的保护, 因为古建筑本体就是文物, 具有不可移动、不可再生、破坏后不可逆的特点。由于古建筑与现代建筑不同, 在文物保护方面和现代空调通风系统建设之间存在诸多矛盾。本研究从文物保护角度出发, 结合故宫博物院空调系统建设及运行经验, 对古建筑博物馆空调系统建设问题开展了深入的研究、分析和探讨。

关键词: 博物馆; 古建筑; 空调系统; 空调通风系统; 故宫博物院

中图分类号: TU 831.3

文献标志码: A

文章编号: 1000-4726(2025)04-0413-05

EXPLORATION ON AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM CONSTRUCTION OF ANCIENT ARCHITECTURE MUSEUMS FROM THE PERSPECTIVE OF CULTURAL RELIC PROTECTION

CHEN Xu

(The Palace Museum, 100009, Beijing, China)

Abstract: Air conditioning and ventilation systems mainly focus on the comfort of human beings during construction and use in general public buildings or civil buildings. However, museums have high requirements for ambient temperature and humidity control due to preservation of collections and exhibits. In addition, museums are divided into modern architecture museums and ancient architecture museums. Modern architecture museums focus on the preservation of collections and exhibits in terms of cultural relic protection, while ancient architecture museums also focus on the protection of the ancient architecture that is a kind of immovable, non-renewable and irreversible cultural relic. Considering differences between ancient and modern architectures, there are between cultural relic protection and modern air conditioning and ventilation system construction. From the perspective of cultural relic protection, the construction of air conditioning systems in ancient architecture museums were deeply studied, analyzed and explored based on experience in air conditioning system construction and operation of the Palace Museum.

Keywords: museum; ancient architecture; air conditioning system; air conditioning and ventilation system; the palace museum

博物馆建筑作为保管、收藏、陈列文物的公共建筑, 应具有相应的建筑环境, 要以文物保护为中心, 综合博物院定位、建筑形式、藏品种类、展览方式等方面建设好室内温湿度环境控制系统——空调通风系统, 这在延长文物寿命、保障文物安全方面有着极为重要的作用。

以文物古建作为博物馆建筑本体是古建筑博物馆

区别于现代建筑博物馆的一大特征, 古建筑博物馆空调通风系统建设时要综合考虑设计、安装过程中的古建保护, 展品陈列、保存期间的文物保护, 以及参观和办公人员的舒适度感受。由于建筑本身就是文物, 其建筑外观、结构不能随意改变和破坏, 使空调通风系统建设时存在一定困难和限制, 再加上古建筑与现代建筑的建筑材料不同以及常年各种外界环境因素, 古建筑保温效果普遍不佳, 导致室内环境控制并不够理想。

本研究结合故宫博物院空调系统建设及运行经验, 分析了文物保护和现代空调通风系统建设之间存

收稿日期: 2024-11-20

DOI: 10.13731/j.jzjs.2025.04.0413

作者简介: 陈旭 (1987—), 北京市人, 高级工程师, 硕士,
e-mail: chenxu2437@sina.com.

在的问题和矛盾,从文物保护角度出发,对古建筑博物馆空调系统建设问题开展了深入研究、分析和探讨。

1 博物馆建筑环境标准

在博物馆中,用途不同的建筑、展品不同的展厅、藏品不同的库房,要求的温湿度环境是不同的,空调通风系统的设计、建设、控制和运行方式,会直接或间接影响文物安全以及人员舒适度,所以在建设空调通风系统时,要明确建筑用途,以便于计算空调参数、合理配备空调通风系统。

目前虽然没有关于古建筑类博物馆的环境标准,但室内环境要求方面和现代建筑博物馆是一致的,藏品库房环境温湿度标准可以参照 JGJ 66—2015《博物馆建筑设计规范》,其他各个功能区域的室内温湿度环境方面要求见表 1。

表 1 各功能区域室内空气环境参考参数

各功能区域名称	夏季		冬季		新风量 $[\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{p})]$
	温度 $/^{\circ}\text{C}$	相对湿度 $\%$	温度 $/^{\circ}\text{C}$	相对湿度 $\%$	
办公室	24~27	55~65	18~20	—	30
会议室	25~27	≤ 65	16~18	—	30
休息室	25~27	≤ 60	18~22	—	30
展览区	25~27	45~60	18~20	35~50	20
技术用房	25	45~60	18~20	≥ 40	30
餐厅	25~27	≤ 65	18~20	—	20
门厅	26~28	≤ 65	16~18	—	10
计算机房	21~25	45~60	18~22	45~60	20

2 故宫博物院地理环境及建筑特点

2.1 地理环境特点

故宫博物院位于北京,北京地区为暖温带半湿润半干旱季风气候,夏、冬两季时间较长,春、秋两季时间相对较短。春季气温多变,较为干燥。夏季高温多雨,盛行东南风,温湿度均较高,尤其是闷热的“三伏天”。秋季温湿度较为舒适。冬季寒冷,比较干燥,盛行西北风。夏季,故宫主要通过空调设备调节室内温湿度环境,冬季以市政暖气为主、以空调设备和加湿器为辅调节室内温湿度环境。

2.2 建筑特点及现状

故宫博物院始建于 1406 年,是我国明清两代皇宫,也是规模最大、保存最完整的砖木结构的古建筑群,建造和修缮时的技艺囊括了古建“八大作”,即

瓦作、石作、土作、彩画作、木作、搭材作、油漆作、裱糊作。其中瓦作、土作直接关系到建筑的保温、隔热、防潮性能,而保温、隔热、防潮性能会影响到建筑的木结构、彩画、彩绘等的保存环境。

历经数百年气候影响,四季环境变化等不可控因素较多,再加上房屋密集,部分墙面、门窗常年得不到日照,部分木质门窗存在油漆开裂、木材变形等情况,导致房屋密封性能下降,影响室内温湿度环境。降雨、排水、地质等问题,影响建筑地基防潮层,会出现变形、开裂的情况,导致地表返潮,增加室内相对湿度(图 1、图 2)。



图 1 木门缝隙



图 2 地面返潮

3 空调通风系统建设面临的矛盾

3.1 古建筑结构与环境控制的矛盾

文物损伤和劣化与环境因素有直接关系,故宫博物院经历了 600 余年的四季更迭,建筑本体都有一定的老化、变形等,一般都存在密封不严、地面返潮等问题。此外,古建筑保温技术比现代建筑要差很多,木结构的构造方式使室内外热交换速度较快,导致古建筑的保温、保湿性能差,室内环境易随外界温湿度变化而变化,空调通风系统控制环境控制较困难,并

且会浪费许多能源。

故宫博物院作为官式建筑的代表,拥有大量的宫殿,且宫殿体量极大,对于建筑较高的宫殿,用暖通技术控制室内温度时会出现温度的垂直失调现象,即室内上、下层冷热不均,夏季空调的冷气下沉,冬季热气上浮,聚集于屋顶,较难达到预期的环境控制效果,并且也会浪费许多能源。

3.2 开放运行模式与环境控制的矛盾

博物馆作为公共建筑,运行模式应参考执行《公共及居住建筑室内空气环境防疫设计与安全保障指南(试行)》,其中针对新风引入方面,要求风机盘管加新风系统新风量不低于 $60\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{h})$,全空气系统新风量不低于 70% 的设计送风量。由于北京地区冬季寒冷干燥,且古建筑保温、保湿性能差,为达到文物存放环境,故宫博物院部分展厅的空调系统已处于较高的运行负荷状态,如按要求开启新风运行,难以保持文物和观众适宜的温湿度环境。

故宫博物院的建筑形式多为单层建筑,一座建筑作为一个展室,出入口的大门处于常开状态,增加了室内外温湿度的交换,尤其是室内门口区域与室内中心区域的温湿度差异明显,在室内外温差较大的季节,门口区域温湿度明显低于空调系统的设定值。虽然冬季展厅常采用在大门安装门帘方式进行室内保温,但是作为 5A 级旅游景区,故宫博物院的参观人数达到每日数万人,展厅门帘开启频繁,门帘的保温效果甚微,观众较多时甚至与不挂门帘的保温效果无异。

3.3 文物安全与人员舒适度的矛盾

博物馆环境主要考虑文物、藏品的保存环境,库房、展厅温湿度环境要严格参照文物保存环境标准,要求恒温恒湿环境,设定温度 $20\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 。文物库房是存放、保存文物的场所,人员活动较少,可以按照文物、藏品分类,采用精密空调分区控制库房温湿度,几乎不考虑人员舒适度。而对于观众参观的展厅区域,要兼顾参观环境舒适度和文物保护。展厅设置为适宜文物保存的室温环境时,尤其在炎热的夏季,会造成极大的室内外温差,观众从室外进入 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的展厅,体感较为不适。

目前,考虑到文物安全,裸展的文物较少,一般都会将其放置在展柜中,可以在展柜中增加微环境控制设备,局部调控文物保存环境,在不影响展柜微环境的前提下,应适当调整展厅空调温度设定值,减少室内外温差。通过这种展厅空调和展柜环境控制设备协同作用方式,既保障了文物安全,又能兼顾人员舒适度。

3.4 古建筑群环境与空调使用的矛盾

故宫内平房建筑密集,地面多为石材,植被较少,夏季暴晒,地表炙热。故宫建筑低于周边建筑,无高耸建筑挡风,冬季西北风带走大量地表温度,较寒冷,这些都降低了空调室外机的热交换效率,且室外机安装空间有限,一般安装在角落、背阴、隐蔽的区域,进一步限制了空调室外机的散热,降低了运行效率。

3.5 古建保护与空调通风系统建设之间的矛盾

3.5.1 系统选择问题

对于文物来说,如果说火的伤害是毁灭性的,那么水的伤害则是不可逆转的,纸类、织品类、竹木制品类文物遇水会造成文物变形、纸张机械强度下降、滋生霉菌等严重后果。

在室内,空调管线及室内机常安装于室内较高位置,采用水系统空调设备,如果管线漏水,水的流动性强,存在水浸湿室内文物的可能,即使水未直接接触文物,也会增加湿度,从而间接影响文物。所以,不宜采用以水作为冷(热)源载体的空调系统。

在室外,如室外机采用水冷机组,散热需要使用大量的水,故宫内许多院落并没有敷设市政自来水管线,无法提供水源;水冷机组占地面积较大,故宫内古建筑密集,无法为机组、冷却塔提供安装空间;冷却塔散热过程会释放热量和水汽,改变冷却塔周围的温湿度,高温高湿将造成古建筑墙皮脱落、门窗和屋脊变形、彩绘褪色和脱落等不可逆破坏;如水冷机组出现漏水情况,造成地面积水,还可能影响古建筑地基或地下文物。

如采用风冷机组,室外机散热需要通过风机散热,风力会将水分从物体表面带走,尤其夏天室外机吹出热风会加速被吹物体水分的流逝,如热风直接吹在古建筑表面,会造成门窗、檩条、椽子等的变形,以及彩绘、油饰开裂、脱落等破坏。

由于加湿设备需要水箱、上水管等供水、储水、排水设备,鉴于本研究提到的水给古建筑带来的影响,要慎重加装空调系统的加湿设备,避免出现漏水等影响文物。

3.5.2 设备和管线安装问题

在古建筑中设计、安装空调系统时,不能破坏建筑;安装方式不能存在安全隐患;要便于检修、维护;还要兼顾室内外环境美观、整体协调,给空调系统的设计、安装工作带来了较大的挑战。

3.5.3 设备安装问题

故宫内建筑多为平房,房间、院落错落密集,极大地限制了空调室外机的安装空间,无法安装大型机

组或备用机组,且每个展览按照院落划分,独立举办,所以即使毗邻的院落之间也不便或无法共用同一套空调系统,常以分散布置的形式,每个院落分别独立安装一套或多套小型空调系统。

以气流组织方式形成的温度场、速度场、相对湿度等,将影响空调通风系统的经济性和运行效果。空调室内机出风口位置、方向、风量,在设计安装阶段需考虑古建筑、展柜、参观区的整体布局,过大的风速与风量会对古建筑造成风化破坏;直吹古建筑和展柜,局部会产生温湿度变化,从而破坏古建筑,影响展出文物的环境,所以不能如一般建筑安装空调那样一味追求美观、效率和效果。

3.6 运行成本与空调通风系统建设的矛盾

古建筑保温性能较差,以及展厅大门常开、观众进出展厅频次高等情况,都加重了空调运行负荷,尤其在夏冬季,空调系统常处于高负荷运行状态,且部分展厅需要恒温恒湿的环境,空调系统24h运行,极大地增加了空调系统的电能损耗。

另外,故宫内空调设备安装较为分散,数量较多,初期建设成本和后期运行维护成本较高。

4 空调通风系统建设的建议

《中华人民共和国文物保护法》中明确规定文物工作贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。在古建筑博物馆空调通风系统建设阶段,应优先考虑文物古建和文物藏品、展品的安全,选择适宜的空调通风系统和设备、管线安装方式。

4.1 设备选型及安装建议

4.1.1 适用性

结合每一座古建筑的特点和用途,考虑空调设备是否适用于该古建筑,选择适用的空调设备。针对建筑较高、体量较大的,使用空调易出现温度的垂直失调现象,有研究表明,一般建筑可以使用水平空气幕改善此现象,但空气幕水平方面的气流可能会直吹古建筑,伤害古建筑本体,因此不建议使用空气幕解决此问题。

另外,此类建筑安装空调会造成较多的能源浪费,因此不建议安装空调;建筑体量大,但房屋较低,可以安装中央关空调;对于建筑体量一般或较小,选择范围较为宽泛,应根据建筑面积,选用中央空调或分体式空调。

原状陈列展厅,力求恢复历史原貌,一般以裸展形式陈列文物或仿制品,展出文物一般对温湿度并不敏感,且展厅内不允许观众进入,故不建议安装空调;

文物库房、恒温恒湿展厅使用恒温恒湿精密空调设备;一般展厅和建筑,可根据建筑面积使用中央空调或分体式空调。

4.1.2 安全性

参照上述系统选择问题提到的水给古建筑带来的影响,展厅、库房等大型建筑建议选用以氟利昂作为冷(热)源载体的风冷空调系统,办公室、值班室等小型建筑可以选用家用分体式空调。在空调室外机选型和安装过程中,一定要注意风机散热排风的方向,根据周围建筑情况合理选择上排风和侧排风,避免直吹古建筑。

为避免展览区域噪声较大,影响参观环境及空调设备震动,影响古建筑和展出藏品安全,中央空调应加装消音、减震设施,风管位置安装消音装置,室外机地脚安装地脚减震器,送、回风管使用软连接,室内机安装在展柜上或与展柜有接触的,应考虑室内机与展柜的同频共振问题,安装缓冲材料。

4.1.3 可靠性

针对文物库房及恒温恒湿展厅这种对温湿度环境要求较高的建筑,建议安装备用空调机组,如空间有限无法安装备用机组,可以考虑将一套大型空调系统拆分为多套小型空调系统,分散布置室外机,避免出现一处故障导致设备全部停用的现象,提高安全系数。

4.1.4 合理性

古建筑保温能力较差,且博物馆参观人流量具有不确定性,参观人流量增加湿负荷也会随之增加,因此在计算负荷时需再人为地放大余量,避免不能达到预期环境控制效果,切实保证展出文物的安全。古建筑室外空间有限,要根据空间环境合理选型室外机,避免设备体积过大而过多占用有限空间,影响设备安装和后期维修维护。

4.2 风量建议

根据建筑、布置等整体情况,合理选择气流组织方式、出风口位置和设备风量,建议采用多风口、小风量、低风速的空调送风方式,以保证室内温湿度均匀,避免直吹古建筑和展柜。

4.3 传感器位置

建筑内不同位置、不同高度的温湿度不同,所以建筑内温湿度传感器的安装位置选择尤为重要,需要准确测量文物保存环境的温湿度,保证所采集数据的准确性。确保展出文物保存环境的同时,也应关注古建筑室内部分的温湿度环境,室内外温湿度差较大时,窗户会出现结露现象,露水会浸湿古建筑的

门窗。

此外，闷顶是坡屋顶建筑结构的重要组成部分，可起到建筑保温隔热的作用，如室内与闷顶内温湿度差较大，天花板也会出现结露现象，造成天花板变形、霉变等后果，建议在容易产生结露的区域安装传感器，关注温湿度差，如可能出现结露现象，及时调整空调运行模式。

4.4 新风

博物馆人流量具有不确定性，如维持恒定的新风比，人多时会降低室内空气质量，无法满足卫生需求；人少的时候则会过度增加室内外空气的交换。冬夏季，会增加空调运行负荷，造成电能的浪费。建议将空调的新风系统设计成变风量系统，通过自动和手动两种方式调节新风量，春秋季节调高新风比，夏冬季在符合文物存放的温湿度环境标准下，适当降低新风比。

4.5 节能

古建筑保温能力较差，不能随意改造，空调系统运行必然会增加一部分能耗，只能从设备选型、运行及展厅改造、布展等方面着手开展节能工作。要选择高能效比空调；除了恒温恒湿展厅和文物库房外的一般展厅和建筑外，在保障展出文物安全的前提下，应适当调整设定温度，降低空调运行负荷；在不破坏、不影响古建筑的前提下，采取适当密封措施增加密闭性，如安装门帘、窗户密封条等；如建筑环境允许，可以参照午门正殿，在殿内安装大型玻璃密封罩作为展厅，即房中房，此举可使文物不受古建筑保温性能的影响，较好地控制展厅温湿度环境。

4.6 文物存放

不同文物对温湿度的要求不同，应按照文物分类将其存放在不同的文物库房，将温湿度要求相近或相同的文物放在同一个展厅内进行展览，目标温湿度取中间值，使室内环境尽量满足文物要求。

对于展厅室内门口区域与室内中心区域的温湿度差异明显的情况，可在室内门口区域展出仿制品、铜器、瓷器等对温湿度不敏感的文物，并对门口区域的温湿度加强检测，避免出现门口区域温湿度过低，引起空调持续高负荷运行，影响室内中心区域温湿度环境。

另外，考虑古建筑的保温、保湿性能差，可以在展柜中增加微环境控制设备，局部精准调控文物保存环境。

5 结束语

将空调通风系统应用于古建筑博物馆时，要区分

于一般建筑，需结合建筑特点、建筑用途、文物保护、文物藏品保存要求等综合考虑，要以“保护为主”为原则。本研究以故宫博物院为例，从文物保护角度出发，探讨空调通风系统建设面临的矛盾和建议，为从事文物保护行业的从业人员提供了思路。

参考文献：

- [1] 邱春梅. 从功能需求谈博物馆空调系统建设[J]. 博物院, 2019(5): 123-131.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 博物馆建筑设计规范: JGJ66—2015[S]. 中国建筑工业出版社, 2015.
- [3] 杨红. 紫禁城建筑室内纸张裱糊[J]. 紫禁城, 2010(6): 88-97.
- [4] 王方. 故宫古建筑内温湿度问题初探[J]. 文物保护与考古科学, 2014, 26(3): 85-93.
- [5] 陈旭. 疫情防控形势下博物馆空调通风系统运行和管理方法探讨[J]. 暖通空调, 2024, 54(3): 35-38, 13.
- [6] 王方. 符望阁与竹香馆保存环境的监测和评估[J]. 中国文物科学研究, 2019(1): 77-81.
- [7] 郑幼明, 俞春尧, 张学军. 博物馆恒温恒湿文物环境控制系统的建立和优化设计[J]. 文物保护与考古科学, 2008, 20(S1): 32-40.
- [8] 王晓亮. 博物馆展陈设计的系统要素研究[D]. 南京: 南京师范大学, 1998: 15-16.
- [9] 李峰. 古建筑壁画霉菌病害的特征、机理与清理[J]. 古建园林技术, 2017(2): 74-75.
- [10] 邹中强. 浅析博物馆温湿度控制[J]. 科技风, 2014(23): 99-100.
- [11] 吕大伟. 新风控制系统在博物馆的应用[J]. 智能建筑与城市信息, 2015(7): 61-62.
- [12] 孙振宇, 张磊. 郑州博物馆新馆项目暖通空调系统设计[J]. 城市建筑, 2021, 18(20): 133-135.
- [13] 张彦峰. 河北博物馆空调通风系统设计[C]//2007年河北省暖通空调制冷学术年会论文集. 2007: 141-145.
- [14] 井汇, 王新元. 莱芜市钢铁博物馆空调通风设计[C]//2011年全国冷冻冷藏行业与山东制冷空调行业年会暨绿色低碳新技术研讨会论文集. 2011: 63-65.
- [15] 郭星. 宁德市博物馆空调通风系统设计[J]. 江西建材, 2018(6): 45-46.
- [16] 王文渊. PDCA循环在博物馆空调通风系统防疫中的应用——以中国科技馆为例[J]. 科技视界, 2022(8): 5-8.
- [17] 邓辉炼. 某古遗址博物馆通风空调设计[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2013(15): 1-6.
- [18] 路越. 某寒冷地区博物馆空调设计实例[J]. 制冷与空调(四川), 2010, 24(4): 92-94.
- [19] 于素蕴, 孙昊, 隋继学, 等. 周口市平粮台古城遗址博物馆空调系统设计[J]. 制冷, 2024, 43(3): 1-4.
- [20] 刘燕军, 刘继兴, 宋孝春, 等. 大同博物馆空调设计[J]. 暖通空调, 2011, 41(10): 6-9, 72.
- [21] 葛海亮, 马进伟, 王晏平, 等. 基于 Designbuilder 对上海某博物馆夜间通风的模拟分析[J]. 节能技术, 2021, 39(3): 242-246.
- [22] 曹晓庆, 高刚, 王春香, 等. 中国人民革命军事博物馆暖通空调设计[C]//2013年湖北省暖通空调制冷学术年会论文集. 2013: 89-93.
- [23] 李春茹. 博物馆“盒中盒”类复杂高大空间空调系统 CFD 模拟研究[D]. 天津: 天津大学, 2010.
- [24] 郭筱莹. 福建省博物院通风与空调设计[C]//第十二届全国暖通空调技术信息网大会文集. 2003: 213-216.
- [25] 钱必华, 王健. 上海自然博物馆新馆空调系统设计及要点分析[C]//上海市制冷学会第九届会员代表大会暨 2015 年学术年会论文集. 2015: 375-380.